

国防科技大学练习论文

水塔流量估计

四院一队 99 级 王瑛 伍微 向为

摘要: 对水塔流量的估计提出了两种模型, 用多项式拟合消除了微分带来的误差扩大, 用三次样条插值保证了流量的连续性, 光滑性。提出了每天流量大至相等的假设, 从而利用周期性的特点更好的实现了两端的拟合。通过大量模拟检验, 验证了所给函数的可靠性。

一. 问题描述(略)

二. 模型假设

1. 流量不受水位影响, 只由用水情况决定。根据物理定律, 从小孔流出的流体的流速与水面高度的平方根成正比。设出口水位为 0, 由题给数据, 水位的上下界分别为 3550、2700 (单位: 0.01 英尺), 因为 $\sqrt{3550/2700} = 1.1467 \approx 1$, 可忽略水位对流速的影响。
2. 因为单个用水者影响较小, 可以把流量看做是一个连续的函数。
3. 流量与水泵是否工作无关。

三. 符号说明

t: 时刻 (单位: 小时);
f: 流量 (单位: 立方英尺/小时);
y: 流量 (单位: 立方英尺/小时)。

四. 模型建立

模型一: 多项式拟合法

为消除微分带来的误差扩大, 用最小二乘多项式拟合水位关系, 然后求导得出流量函数。用 m 次多项式拟合。关于最小二乘多项式 $y_m(x) = \sum_{j=0}^m a_j^{(m)} x^j$ 的次数选择

问题。当 m 过小时可能不足以表示函数的固有规律, 而 m 过大时最小二乘多项式又失去了光滑性。它包含固有规律之外的误差。实践中往往采用下面的方法确定最小二乘多项式的次数 m, 令:

$$d_m^2 = \sum_{i=0}^n [f_i - y_m(x_i)]^2$$
$$s_m^2 = d_m^2 / (n - m)$$

m 从零开始递增时, s_m^2 显著减少。但当 m 达到某一个值 M 之后, 对 $m > M$, 有 $s_m^2 \approx s_M^2$, 即 m 继续增加时 s_m^2 与 s_M^2 的值相差不大。这时可以认为 M 就是所要确定的最小二乘多项式次数。

对前两个水泵不工作时段, 由其水位数据, 用最小二乘多项式拟合出这两个时段的“水位—时间”函数, 求得这两个时段的“流量—时间”函数。这两段的多项式次数分别为 5, 6。

第一段和第二段之间水泵工作时的流量求法: 取第一段的后两个时间点和第二段的前两个时间点, 然后用 3 次多项式拟合, 以保证流量的连续性。

对第三个水泵不工作时段, 因其水位数据太少, 对其进行差商得到“流量—时间”点。然后与前面求出的第二个水泵不工作时段的数据进行最小二乘拟合。

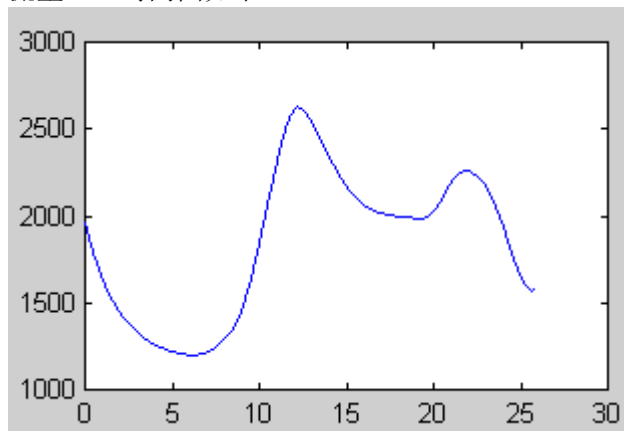
所得流量函数为:

$$f_1 = 0.67t^4 - 12.80t^3 + 101.12t^2 - 417.95t + 1962.88 \quad t \in [0, 8.97]$$
$$f_2 = 0.30t^5 - 25.15t^4 + 827.04t^3 - 13476.21t^2 + 108547.77t - 342576.22 \quad t \in [8.97, 10.95]$$

$$f_3 = -2.98t^4 + 90.28t^3 - 885.66t^2 + 2992.78t \quad t \in [10.95, 20.84]$$

$$f_4 = 5.16t^4 - 461.14t^3 + 15346.84t^2 - 225531.61t + 1237143.04 \quad t \in [20.84, 25.91]$$

流量——时间图如下：



模型二：三次样条插值法

对于上多项式模型，由于水位的最小二乘多项式拟合是分段进行的，在每一段水位的接头处，不能保证足够光滑，所以对模型进行进一步改进：取出各个节点上的流量（因为节点上的流量更可靠）对其进行三次样条插值。

取出了 24 个点分成了 23 段，每一段的函数设为：

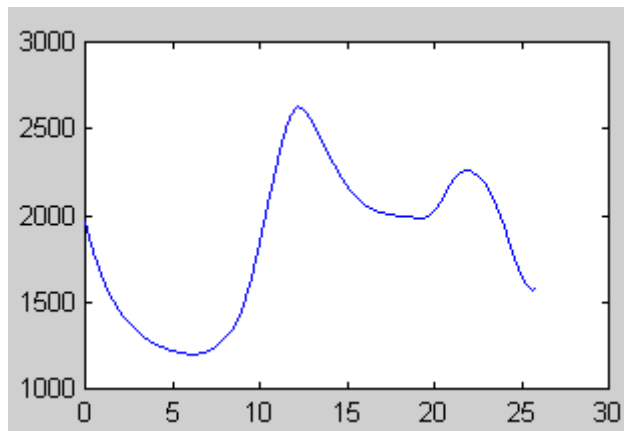
$$y_i = a_i(t-t_i)^3 + b_i(t-t_i)^2 + c_i(t-t_i) + d_i$$

假设每一天用水的量大约是相等的，于是流量函数就以 24 为周期。把这个条件用到三次样条插值中去，在所得时间流量数据的基础上向两端延拓（如把第 25 小时的数据放到第 1 小时），求得：

i	a_i	b_i	c_i	d_i	t_i (小时)
1	-9.7	96.5	-415.8	1962.9	0
2	-9.7	69.7	-262.7	1654.2	0.92
3	-6.2	43.0	-158.7	1463.7	1.84
4	-3.7	22.3	-86.5	1332.2	2.95
5	-0.8	12.0	-54.8	1268.6	3.87
6	1.3	9.3	-31.2	1221.6	4.98
7	5.9	13.0	-10.6	1201.8	5.90
8	0.7	32.6	39.9	1214.0	7.01
9	31.2	34.6	101.8	1279.0	7.93
10	-30.2	131.8	274.7	1457.2	8.97
11	-69.7	-48.3	440.7	2286.2	10.95
12	89.9	-273.7	93.4	2617.9	12.03
13	12.0	-25.1	-182.0	2541.8	12.95
14	10.1	8.2	-197.6	2362.2	13.88
15	-3.7	41.8	-142.3	2167.3	14.98
16	-6.6	31.7	-74.5	2068.8	15.90
17	-2.9	13.5	-32.8	2021.9	16.83
18	-1.2	4.0	-13.4	1998.3	17.93
19	50.1	-0.1	-9.2	1986.7	19.04
20	-83.8	138.4	118.3	2017.3	20.84

21	1.8	-82.6	167.4	2171.5	23.88
22	56.4	-65.8	-284.0	1968.3	24.99
23	56.4	121.4	-222.5	1649.8	25.91

流量——时间图如下:



五. 结果

流量函数见上.

模型一:

得出总用水量为: 47717 立方英尺.

模型二:

得出总用水量为: 47730 立方英尺

六. 模型检验及误差分析

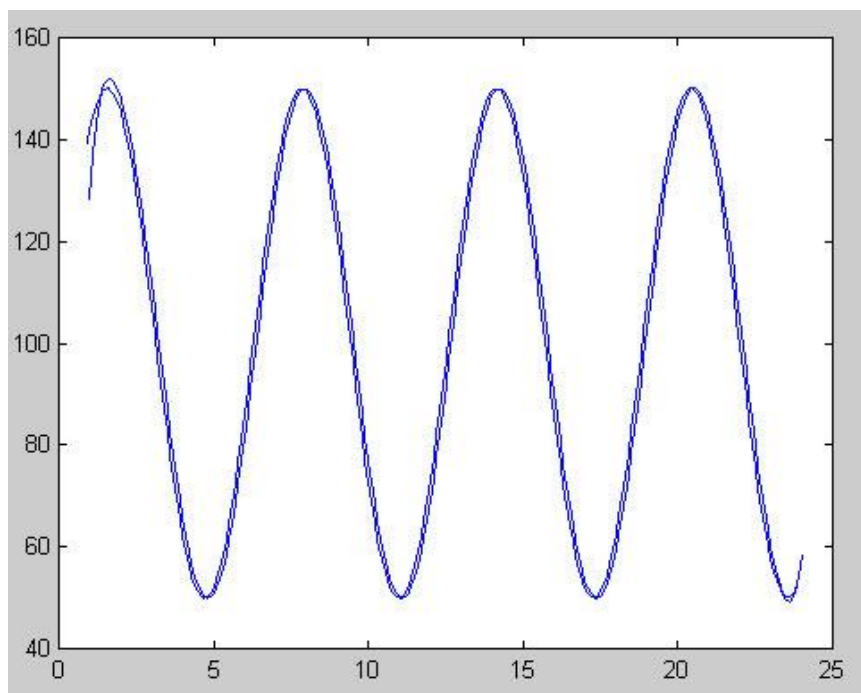
模型一算得的水位的最值与测量值间的误差最大为 0.0312 英尺, 相对误差为 0.088%

算得两次水泵的功率分别为: 12802.7, 143375.0, 它们之间的相对误差为 10.70%

模型二算得的水位的最值与测量值间的误差最大为 0.001 英尺, 相对误差为 0.0031%

算得两次水泵的功率分别为: 12802.0, 12655.3, 它们之间的相对误差为 1.15%

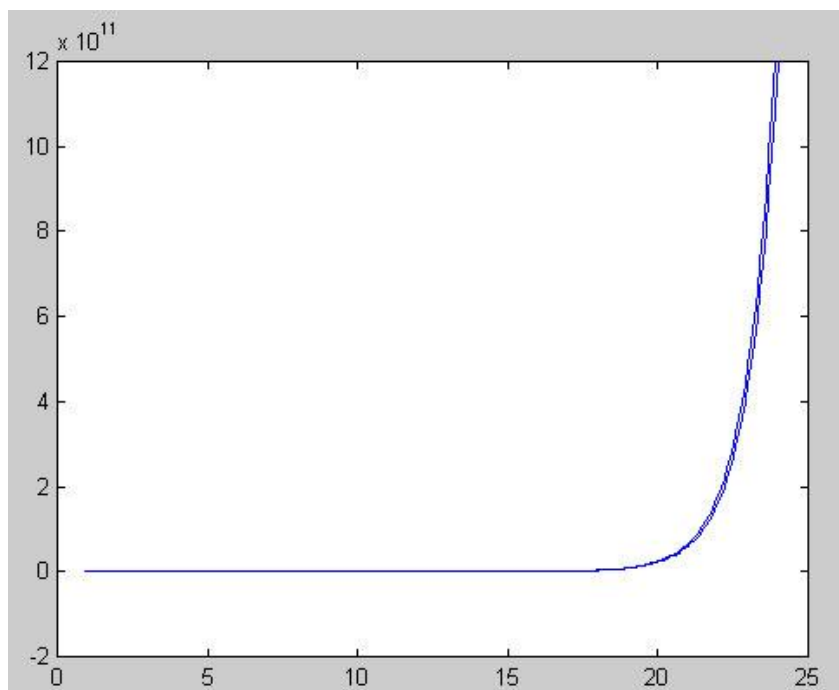
用计算机模拟, 指定了几个流量函数, 得出水位数据。然后用模型一和模型二对其进行流量求解, 得出函数与原函数比较如下 (附其中几个图)



水位流量函数
为 $50 \cdot (\sin(x) + 2)$;

单位是:
英尺/小时;

水位初始值为
4000。



水位流量函数
为 $50 \cdot (\exp(x) + 2)$;

单位是:
英尺/小时;

水位初始值为
4000。

七. 模型总结

相对于最小二乘的多项式拟合,三次样条得出的误差更小一些。通过计算机的验证可以看出,得出的函数能够较好的拟合原函数。在现实中可以多测一些点的流量,而且可以通过一定方法(如停止一定时间的供水,只用水泵充水)把水泵的功率求出来,这样就可以更好的得出流量函数。